PROMETEO
by thePower

Documentación
Sistema operativo

Ayoub

Índice

Documentación Sistema operativo 1
Ayoub 1
Parte 1 - Conexion SSH 3
Practica uno 11
Gestion de permisos 13
Repasos 23

Parte 1 - Conexion SSH

Primero obtenemos la ip del server ubuntu, para conectarlo por vía ssh al powershell, haciendo esto podremos copiar y pegar los comandos más rápidos

```
ayoub@ayoub:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5e:c4:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.103.22/24 metric 100 brd 192.168.103.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 27891sec preferred_lft 27891sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe5e:c4be/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Ponemos estos comando para crear unas empresa con tres departamentos

sudo mkdir -p /var/proyectos/{dev,ops,mark}
sudo mkdir -p /var/corporativos/politicas
sudo mkdir -p /var/corporativos/presupuestos

Comprobamos
poniendo cd y la carpeta en la cual creamos la carpetas

```
ayoub@ayoub:~$ ls -l /var/corporativos
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 10 12:52 politicas
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 10 12:52 presupuestos
ayoub@ayoub:~$ ls -l /var/proyecto
ls: cannot access '/var/proyecto': No such file or directory
ayoub@ayoub:~$ ls -l /var/proyectos
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 10 11:42 dev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 10 11:42 mark
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 10 11:42 ops
```

echo "Documentacion v1" | sudo tee /var/proyectos/dev/README.md
echo "Guia de infraestructura" | sudo tee /var/proyectos/ops/README.md
echo "Estrategia de campaña" | sudo tee /var/proyectos/mark/campania_2026.txt
echo "Manual de usuario" | sudo tee /var/corporativos/politicas/manual.txt
echo "Presupuesto 2026: 150€" | sudo tee /var/corporativos/presupuestos/presupuesto.txt

```
ayoub@ayoub:~$ echo "Documentacion v1" | sudo tee /var/proyectos/dev/README.md
Documentacion v1
ayoub@ayoub:~$ echo "Guia de infraestructura" | sudo tee /var/proyectos/ops/README.md
Guia de infraestructura
ayoub@ayoub:~$ echo "Estrategia de campaña" | sudo tee /var/proyectos/mark/campania_2026.txt
Estrategia de campaña
ayoub@ayoub:~$ echo "Manual de usuario" | sudo tee /var/corporativos/politicas/manual.txt
Manual de usuario
ayoub@ayoub:~$ echo "Presupuesto 2026: 150€" | sudo tee /var/corporativos/presupuestos/presupuesto.txt
Presupuesto 2026: 150€
ayoub@ayoub:~$
```

Comprobamos con el comando

ls -lR /var/proyectos /var/corporativos

```
/var/corporativos/politicas:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 18 mar 10 13:37 manual.txt

/var/corporativos/presupuestos:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 25 mar 10 13:37 presupuesto.txt

/var/proyectos:
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 10 13:31 dev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 10 13:31 mark
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 10 13:31 ops

/var/proyectos/dev:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 17 mar 10 13:37 README.md

/var/proyectos/mark:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 23 mar 10 13:37 campania_2026.txt

/var/proyectos/ops:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 24 mar 10 13:37 README.md
```

sudo groupadd dev
sudo groupadd ops
sudo groupadd mark
sudo groupadd ejecutivos
sudo groupadd admins
cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark|ejecutivos"

Primero se crearon varios grupos en el sistema Linux con groupadd usando permisos de administrador. Después se comprobó que los grupos se habían creado correctamente consultando el archivo /etc/group y filtrando los nombres con grep. Esto permite verificar rápidamente que los grupos existen en el sistema.

```
ayoub@ayoub:~$ sudo groupadd dev
ayoub@ayoub:~$ sudo groupadd ops
ayoub@ayoub:~$ sudo groupadd mark
ayoub@ayoub:~$ sudo groupadd ejecutivos
ayoub@ayoub:~$  sudo groupadd admins
ayoub@ayoub:~$ cat /etc/group | grep -E “dev|ops|mark|ejecutivos”
Command 'mark' not found, but can be installed with:
sudo apt install mailutils-mh  # version 1:3.16-1build1, or
sudo apt install mmh           # version 0.4-6
sudo apt install nmh           # version 1.8-1
ejecutivos”: command not found
Command 'ops' not found, but there are 18 similar ones.
ayoub@ayoub:~$ cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark|ejecutivos"
plugdev:x:46:ayoub
dev:x:1005:
ops:x:1006:
mark:x:1007:
ejecutivos:x:1008:
```

sudo useradd (usuario) -m -s /bin/bash

Los comandos mostrados utilizan sudo useradd para crear varios usuarios en un sistema Linux. La opción sudo permite ejecutar el comando con permisos de administrador, useradd crea la cuenta de usuario, -m genera automáticamente el directorio personal en /home para cada usuario y -s /bin/bash

```
ayoub@ayoub:~$ sudo useradd alicia -m -s /bin/bash
[sudo] password for ayoub:
ayoub@ayoub:~$ sudo useradd pedro -m -s /bin/bash
ayoub@ayoub:~$ sudo useradd juan -m -s /bin/bash
ayoub@ayoub:~$ sudo useradd antonio -m -s /bin/bash
ayoub@ayoub:~$ sudo useradd carlos -m -s /bin/bash
ayoub@ayoub:~$ sudo useradd eva -m -s /bin/bash
ayoub@ayoub:~$ sudo useradd fran -m -s /bin/bash
ayoub@ayoub:~$ sudo useradd paco -m -s /bin/bash
```

for user in alicia pedro juan antonio carlos eva fran paco; do

>echo “$user:p@ssw0rd” | sudo chpasswd

>done

Este comando utiliza un bucle for en Bash para recorrer varios usuarios y asignarles automáticamente la misma contraseña. Para ello, envía el nombre de cada usuario junto con la contraseña p@ssw0rd al comando chpasswd, que se encarga de cambiarla en el sistema

```
ayoub@ayoub:~$ for user in alicia pedro juan antonio carlos eva fran paco; do
> echo “$user:p@ssw0rd” | sudo chpasswd
> done
[sudo] password for ayoub:
chpasswd: (user “alicia) pam_chauthtok() failed, error:
Authentication token manipulation error
chpasswd: (line 1, user “alicia) password not changed
chpasswd: (user “pedro) pam_chauthtok() failed, error:
Authentication token manipulation error
chpasswd: (line 1, user “pedro) password not changed
chpasswd: (user “juan) pam_chauthtok() failed, error:
Authentication token manipulation error
chpasswd: (line 1, user “juan) password not changed
chpasswd: (user “antonio) pam_chauthtok() failed, error:
Authentication token manipulation error
chpasswd: (line 1, user “antonio) password not changed
chpasswd: (user “carlos) pam_chauthtok() failed, error:
Authentication token manipulation error
chpasswd: (line 1, user “carlos) password not changed
chpasswd: (user “eva) pam_chauthtok() failed, error:
Authentication token manipulation error
chpasswd: (line 1, user “eva) password not changed
chpasswd: (user “fran) pam_chauthtok() failed, error:
Authentication token manipulation error
chpasswd: (line 1, user “fran) password not changed
chpasswd: (user “paco) pam_chauthtok() failed, error:
Authentication token manipulation error
chpasswd: (line 1, user “paco) password not changed
```

cut -d: -f1 /etc/passwd | grep -E
“alicia|pedro|juan|antonio|carlos|eva|fran|paco”

Este comando verifica que los usuarios creados existen en el sistema. Primero, cut -d: -f1 /etc/passwd extrae únicamente los nombres de usuario del archivo /etc/passwd, y después grep -E filtra los nombres buscados

```
ayoub@ayoub:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd | grep -E "alicia|pedro|juan|antonio|carlos|eva|fran|paco"
alicia
pedro
juan
antonio
carlos
eva
fran
paco
```

sudo usermod -aG (grupo) (usuario)

les asignaremos a cada uno un grupo en específico de los creados anteriormente

```
ayoub@ayoub:~$ sudo usermod -aG dev pedro
[sudo] password for ayoub:
ayoub@ayoub:~$ sudo usermod -aG dev alicia
ayoub@ayoub:~$ sudo usermod -aG dev juan
ayoub@ayoub:~$ sudo usermod -aG ops juan
ayoub@ayoub:~$ sudo usermod -aG ops carlos
ayoub@ayoub:~$ sudo usermod -aG mark eva
ayoub@ayoub:~$ sudo usermod -aG mark fran
ayoub@ayoub:~$ sudo usermod -aG ejecutivos paco
ayoub@ayoub:~$ sudo usermod -aG ejecutivos alicia
```

Comprobamos

id (usuario)

```
ayoub@ayoub:~$ id alicia
uid=1004(alicia) gid=1010(alicia) groups=1010(alicia),1005(dev),1008(ejecutivos)
ayoub@ayoub:~$ id pedro
uid=1005(pedro) gid=1011(pedro) groups=1011(pedro),1005(dev)
ayoub@ayoub:~$ id antonio
uid=1007(antonio) gid=1013(antonio) groups=1013(antonio)
ayoub@ayoub:~$ id eva
uid=1009(eva) gid=1015(eva) groups=1015(eva),1007(mark)
```

ls -la /var/proyectos/
ls -la /var/corporativos/
ls -la /var/proyectos/dev/README.md
sudo chmod 660 /var/proyectos/dev/README.md
sudo chmod u=rw,g=r,o= /var/proyectos/dev/README.md

En estos comandos se muestran y modifican permisos y contenidos de directorios en Linux. Primero, con ls -la se listan las carpetas de /var/proyectos y /var/corporativos, y después se comprueban los permisos del archivo README.md. Luego se cambian sus permisos con chmod 660, donde el primer 6 corresponde al propietario y el segundo 6 al grupo (ambos con lectura y escritura: 4+2), mientras que 0 indica que otros usuarios no tienen permisos. Finalmente, también se pueden definir los permisos con letras usando chmod u=rw,g=r,o=

```
ayoub@ayoub:~$ ls -la /var/proyectos/
total 20
drwxr-xr-x  5 root root 4096 mar 10 13:07 .
drwxr-xr-x 15 root root 4096 mar 10 12:52 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4096 mar 10 13:31 dev
drwxr-xr-x  2 root root 4096 mar 10 13:31 mark
drwxr-xr-x  2 root root 4096 mar 10 13:31 ops
ayoub@ayoub:~$ ls -la /var/corporativos/
total 16
drwxr-xr-x  4 root root 4096 mar 10 12:52 .
drwxr-xr-x 15 root root 4096 mar 10 12:52 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4096 mar 10 13:31 politicas
drwxr-xr-x  2 root root 4096 mar 10 13:31 presupuestos
ayoub@ayoub:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r--r-- 1 root root 17 mar 10 13:37 /var/proyectos/dev/README.md
ayoub@ayoub:~$ sudo chmod 660 /var/proyectos/dev/README.md
[sudo] password for ayoub:
ayoub@ayoub:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-rw---- 1 root root 17 mar 10 13:37 /var/proyectos/dev/README.md
ayoub@ayoub:~$ sudo chmod u=rw,g=r,o= /var/proyectos/dev/README.md
```

sudo chown alicia /var/proyectos/dev/README.md
ls -la /var/proyectos/dev/README.md
sudo chgrp dev /var/proyectos/dev/README.md
ls -la /var/proyectos/dev/README.md
sudo chown -R alicia:dev /var/proyectos/dev

Con chown alicia se establece a alicia como propietaria del archivo y se verifica con ls -la. Después, con chgrp dev se cambia el grupo del archivo al grupo dev y se vuelve a comprobar. Finalmente, con chown -R alicia:dev /var/proyectos/dev se asignan alicia como propietaria y dev como grupo a todo el directorio y su contenido de forma recursiva

```
ayoub@ayoub:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-rw---- 1 root root 17 mar 10 13:37 /var/proyectos/dev/README.md
ayoub@ayoub:~$ sudo chmod u=rw,g=r,o= /var/proyectos/dev/README.md
ayoub@ayoub:~$ sudo chown alicia /var/proyectos/dev/README.md
ayoub@ayoub:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 alicia root 17 mar 10 13:37 /var/proyectos/dev/README.md
ayoub@ayoub:~$ sudo chgrp dev /var/proyectos/dev/README.md
ayoub@ayoub:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 alicia dev 17 mar 10 13:37 /var/proyectos/dev/README.md
ayoub@ayoub:~$ sudo chown -R alicia:dev /var/proyectos/dev
```

con ls -l /var/ se listan las carpetas del directorio /var, donde se observan distintos directorios del sistema como log, tmp, cache o proyectos. Después, con ls -l /var/proyectos/ se visualizan los subdirectorios dev, mark y ops, y luego se comprueba el contenido de /var/proyectos/dev, donde aparece el archivo README.md. Finalmente, con chmod -R u=rwx,g=rwx,o=rx /var/proyectos/dev se cambian los permisos del directorio de forma recursiva, permitiendo que el propietario y el grupo tengan lectura, escritura y ejecución, mientras que otros usuarios solo tengan lectura y ejecución

```
ayoub@ayoub:~$ ls -l /var/
total 52
drwxr-xr-x  2 root root   4096 mar  5 10:28 backups
drwxr-xr-x 16 root root   4096 feb  6 09:44 cache
drwxr-xr-x  4 root root   4096 mar 10 12:52 corporativos
drwxrwsrwt  2 root root   4096 ago  5  2025 crash
drwxr-xr-x 44 root root   4096 feb  6 09:44 lib
drwxrwsr-x  2 root staff  4096 abr 22  2024 local
lrwxrwxrwx  1 root root      9 ago  5  2025 lock -> /run/lock
drwxrwxr-x 10 root syslog 4096 mar 12 08:00 log
drwxrwsr-x  2 root mail   4096 ago  5  2025 mail
drwxr-xr-x  2 root root   4096 ago  5  2025 opt
drwxr-xr-x  5 root root   4096 mar 10 13:07 proyectos
lrwxrwxrwx  1 root root      4 ago  5  2025 run -> /run
drwxr-xr-x  2 root root   4096 may 21  2025 snap
drwxr-xr-x  4 root root   4096 ago  5  2025 spool
drwxrwxrwt  8 root root   4096 mar 12 08:50 tmp
ayoub@ayoub:~$ ls -l /var/proyectos/
total 12
drwxr-xr-x 2 alicia dev  4096 mar 10 13:31 dev
drwxr-xr-x 2 root   root 4096 mar 10 13:31 mark
drwxr-xr-x 2 root   root 4096 mar 10 13:31 ops
ayoub@ayoub:~$ ls -l /var/proyectos/dev/
total 4
-rw-r----- 1 alicia dev 17 mar 10 13:37 README.md
ayoub@ayoub:~$ sudo chmod -R u=rwx,g=rwx,o=rx /var/proyectos/dev
```

se usa chmod -R u=rwx,g=rwx,o=rx para asignar permisos recursivamente, dando lectura, escritura y ejecución al propietario y al grupo, y lectura y ejecución a otros usuarios. Después se utiliza find /var/proyectos/dev -type d -exec chmod 664 {} \; para cambiar los permisos de los directorios encontrados. Sin embargo, al ejecutar ls -la aparece el error “Permission denied”, lo que indica que el usuario actual no tiene permisos suficientes para acceder al directorio o a sus archivos

```
ayoub@ayoub:~$ sudo chmod -R u=rwx,g=rwx,o=rx /var/proyectos/dev
ayoub@ayoub:~$ find /var/proyectos/dev -type d -exec sudo chmod 664 {} \;
ayoub@ayoub:~$ ls -la /var/proyectos/dev/
ls: cannot access '/var/proyectos/dev/.': Permission denied
ls: cannot access '/var/proyectos/dev/..': Permission denied
ls: cannot access '/var/proyectos/dev/README.md': Permission denied
total 0
d????????? ? ? ? ?            ? .
d????????? ? ? ? ?            ? ..
-????????? ? ? ? ?            ? README.md
```

Practica uno

sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Desarrollador Senior" saul
sudo useradd -m -s /bin/bash -g dev gustavo
sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev,ejecutivos jesse
id saul
grep saul /etc/passwd
grep gustavo /etc/passwd
grep jesse /etc/passwd

se crea el usuario saul con directorio personal, shell /bin/bash y una descripción usando la opción -c. Después se crea gustavo asignándole el grupo principal dev con -g, y se intenta crear jesse añadiéndolo a los grupos dev y ejecutivos mediante -G. Posteriormente, con el comando id se muestra la información del usuario (UID, GID y grupos a los que pertenece) y finalmente con grep sobre el archivo /etc/passwd se comprueba que los usuarios han sido creados correctamente

```
ayoub@ayoub:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Desarrollador Senior" saul
ayoub@ayoub:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -g dev gustavo
ayoub@ayoub:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev,ejecutivos jesse
ayoub@ayoub:~$ id saul
uid=1012(saul) gid=1018(saul) groups=1018(saul)
ayoub@ayoub:~$ grep saul /etc/passwd
saul:x:1012:1018:Desarrollador Senior:/home/saul:/bin/bash
ayoub@ayoub:~$ grep gustavo /etc/passwd
grep jesse /etc/passwd
gustavo:x:1013:1005::/home/gustavo:/bin/bash
jesse:x:1014:1019::/home/jesse:/bin/bash
```

cd /home/
mkdir nuevo_home
cd /nuevo_home/
ls -l
cd /home/ entro en la carpeta /home. mkdir nuevo_home creo un directorio nuevo llamado nuevo_home. cd /nuevo_home/

```
ayoub@ayoub:~$
ayoub@ayoub:~$ cd /home/
ayoub@ayoub:/home$ #sudo mkdir nuevo_home
ayoub@ayoub:/home$ cd /nuevo_home/
-bash: cd: /nuevo_home/: No such file or directory
ayoub@ayoub:/home$ ls -l
total 64
drwxr-x--- 2 alicia   alicia   4096 mar 16 09:03 alicia
drwxr-x--- 2 antonio  antonio  4096 mar 12 08:11 antonio
drwxr-x--- 4 ayoub    ayoub    4096 mar 10 12:57 ayoub
drwxr-x--- 2 carlos   carlos   4096 mar 12 08:11 carlos
drwxr-x--- 2 eva      eva      4096 mar 12 08:11 eva
drwxr-x--- 2 fran     fran     4096 mar 12 08:11 fran
drwxr-x--- 2 gustavo  dev      4096 mar 12 09:54 gustavo
drwxr-x--- 2 jesse    jesse    4096 mar 12 09:54 jesse
drwxr-x--- 2 juan     juan     4096 mar 12 08:11 juan
drwxrwxrwx 3 juan     juan     4096 mar 16 09:21 nuevo_home
```

su - juan
cd /home
exit
cd /home
su - juan
exit
sudo chmod 777 nuevo_home/
sudo chown juan:juan nuevo_home/
su - juan

cd /home entro en el directorio /home y exit cierro la sesión actual. sudo chmod 777 nuevo_home/ doy permisos totales a esa carpeta para todos los usuarios. sudo chown juan:juan nuevo_home/ cambia el propietario y grupo de nuevo_home a juan

```
ayoub@ayoub:~$ su - juan
Password:
$ cd /home
$ exit
logout
ayoub@ayoub:~$ cd /home
ayoub@ayoub:/home$ su - juan
Password:
$ exit
logout
ayoub@ayoub:/home$ sudo chmod 777 nuevo_home/
ayoub@ayoub:/home$ sudo chown juan:juan nuevo_home/
ayoub@ayoub:/home$ su - juan
Password:
$ |
```

Gestion de permisos

sudo usermod -s /bin/sh juan
sudo usermod -s /bin/bash juan
su - juan

sudo usermod -s /bin/sh juan intenta cambiar la shell de juan a /bin/sh, pero en la captura no aplica cambios. sudo usermod -s /bin/bash juan cambia la shell de juan a /bin/bash. su - juan inicia sesión como juan cargando su entorno de usuario

```
ayoub@ayoub:~$ sudo usermod -s /bin/sh juan
[sudo] password for ayoub:
usermod: no changes
ayoub@ayoub:~$ sudo usermod -s /bin/bash juan
ayoub@ayoub:~$ su - juan
Password:
juan@ayoub:~$
```

ls -ld /home
cd /home
ls
ls -la

ls -ld /home muestra la información y permisos del directorio /home sin enseñar su contenido. cd /home te mueve dentro de ese directorio. ls lista las carpetas y archivos que hay en /home, en este caso los directorios de usuarios. ls -la muestra el contenido con más detalle, incluyendo permisos, propietario, grupo, tamaño y también los archivos ocultos

```
ayoub@ayoub:~$ ls -ld /home
drwxr-xr-x 18 root root 4096 mar 13 09:25 /home
ayoub@ayoub:~$ cd /home
ayoub@ayoub:/home$ ls
alicia   ayoub   eva   gustavo  juan        paco   saul     tecnico1
antonio  carlos  fran  jesse    nuevo_home  pedro  tecnico  tecnico2
ayoub@ayoub:/home$ ls -la
total 72
drwxr-xr-x 18 root     root     4096 mar 13 09:25 .
drwxr-xr-x 23 root     root     4096 feb  6 08:40 ..
drwxr-x---  2 alicia   alicia   4096 mar 16 09:03 alicia
drwxr-x---  2 antonio  antonio  4096 mar 12 08:11 antonio
drwxr-x---  4 ayoub    ayoub    4096 mar 10 12:57 ayoub
drwxr-x---  2 carlos   carlos   4096 mar 12 08:11 carlos
drwxr-x---  2 eva      eva      4096 mar 12 08:11 eva
drwxr-x---  2 fran     fran     4096 mar 12 08:11 fran
drwxr-x---  2 gustavo  dev      4096 mar 12 09:54 gustavo
drwxr-x---  2 jesse    jesse    4096 mar 12 09:54 jesse
drwxr-x---  2 juan     juan     4096 mar 12 08:11 juan
drwxrwxrwx  2 juan     juan     4096 mar 13 09:25 nuevo_home
drwxr-x---  2 paco     paco     4096 mar 12 08:11 paco
drwxr-x---  2 pedro    pedro    4096 mar 12 08:11 pedro
drwxr-x---  2 saul     saul     4096 mar 12 09:54 saul
drwxr-x---  2 tecnico  tecnico  4096 feb  6 10:05 tecnico
drwxr-x---  2 tecnico1 tecnico1 4096 feb  6 11:53 tecnico1
drwxr-x---  2 tecnico2 tecnico2 4096 feb  6 11:53 tecnico2
```

sudo usermod -L juan
su - juan
sudo grep juan /etc/shadow
sudo usermod -U juan
sudo su - juan

sudo usermod -L juan bloquea la cuenta de juan, impidiendo que pueda iniciar sesión con su contraseña. su - juan intenta cambiar a ese usuario y, como está bloqueado, falla la autenticación. sudo grep juan /etc/shadow muestra la línea de juan en /etc/shadow, donde se ve el estado de su contraseña. sudo usermod -U juan desbloquea la cuenta de juan y permite otra vez el acceso. Después, al repetir su - juan, ya deja entrar correctamente al usuario

```
ayoub@ayoub:~$ sudo usermod -L juan
ayoub@ayoub:~$ su - juan
Password:
su: Authentication failure
ayoub@ayoub:~$ sudo grep juan /etc/shadow
juan:!$y$j9T$ppagNZMU3BxTjD8xiKSn9.$obBzUimYxgJm2SXBckSgDNnXsYiZZD9COgvG2khS/85:20528:0:99999:7:::
ayoub@ayoub:~$ sudo usermod -U juan
ayoub@ayoub:~$ sudo grep juan /etc/shadow
çjuan:$y$j9T$ppagNZMU3BxTjD8xiKSn9.$obBzUimYxgJm2SXBckSgDNnXsYiZZD9COgvG2khS/85:20528:0:99999:7:::
ayoub@ayoub:~$ su - juan
Password:
juan@ayoub:~$
```

lastlog | grep -E "alicia|juan|maria|ruben"
su - alicia
exit
lastlog | grep -E "alicia|juan|maria|ruben"
last alicia

Con lastlog | grep -E "alicia|juan|maria|ruben" yo filtro el registro de últimos accesos para ver solo esos usuarios. Con su - alicia cambio a la cuenta de alicia e inicio su sesión. Con exit salgo de esa sesión y vuelvo a mi usuario anterior. Después repito lastlog para comprobar el estado y con last alicia reviso el historial de inicios de sesión de alicia

```
ayoub@ayoub:~$ lastlog | grep -E "alicia|juan|maria|ruben"
alicia                                                   **Never logged in**
juan                                                     **Never logged in**
ayoub@ayoub:~$ su - alicia
Password:
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

alicia@ayoub:~$ exit
logout
ayoub@ayoub:~$ lastlog | grep -E "alicia|juan|maria|ruben"
alicia                                                   **Never logged in**
juan                                                     **Never logged in**
ayoub@ayoub:~$ last alicia

wtmp begins Fri Feb  6 08:50:29 2026
```

who
w

Con who veo qué usuarios tienen sesión abierta y desde qué terminal o dirección se han conectado. Con w veo esa misma información con más detalle, como la hora de conexión, el tiempo inactivo, el uso de CPU y el comando que está ejecutando cada usuario

```
ayoub@ayoub:~$ who
ayoub    tty1         2026-03-16 08:50
ayoub    pts/0        2026-03-16 09:13 (192.168.103.127)
ayoub@ayoub:~$ w
 09:44:23 up 54 min,  2 users,  load average: 0,02, 0,02, 0,00
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU  WHAT
ayoub            192.168.103.127  09:13   53:56   0.00s  0.04s sshd: ayoub [priv]
ayoub    tty1     -               08:50   53:51   0.05s  0.02s -bash
ayoub@ayoub:~$
```

sudo groupadd prueba
sudo groupadd -g 2050 auditores
sudo groupmod -n otraprueba prueba
sudo groupdel otraprueba
cat /etc/group

Con sudo groupadd prueba creo un grupo nuevo llamado prueba. Con sudo groupadd -g 2050 auditores creo el grupo auditores con el GID 2050. Con sudo groupmod -n otraprueba prueba cambio el nombre del grupo prueba a otraprueba. Con sudo groupdel otraprueba elimino ese grupo. Con cat /etc/group veo el archivo donde están definidos los grupos del sistema

```
ayoub@ayoub:~$ sudo groupadd prueba
ayoub@ayoub:~$ sudo groupadd -g 2050 auditores
ayoub@ayoub:~$ sudo groupmod -n otraprueba prueba
ayoub@ayoub:~$ sudo groupdel otraprueba
ayoub@ayoub:~$ cat /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,ayoub
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
```

cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark"
awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "GID=" $3}' /etc/group

Con cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark" yo busco en el archivo de grupos solo las líneas donde aparecen dev, ops o mark. Con awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "GID=" $3}' /etc/group yo muestro los grupos cuyo GID es mayor o igual a 1000, sacando el nombre del grupo y su identificador

```
ayoub@ayoub:~$ cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark"
plugdev:x:46:ayoub
dev:x:1005:pedro,alicia,juan,jesse
ops:x:1006:juan,carlos
mark:x:1007:eva,fran
ayoub@ayoub:~$ awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "GID=" $3}' /etc/group
nogroup GID=65534
ayoub GID=1000
tecnico GID=1001
tecnico1 GID=1002
tecnico2 GID=1003
soporte GID=1004
dev GID=1005
ops GID=1006
mark GID=1007
ejecutivos GID=1008
admins GID=1009
alicia GID=1010
pedro GID=1011
juan GID=1012
antonio GID=1013
carlos GID=1014
eva GID=1015
fran GID=1016
paco GID=1017
saul GID=1018
jesse GID=1019
auditores GID=2050
```

cut -d: -f1,3,6,7 /etc/passwd

Con este comando miras todos los usuarios del sistema

```
ayoub@ayoub:~$ cut -d: -f1,3,6,7 /etc/passwd
root:0:/root:/bin/bash
daemon:1:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:2:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:3:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:4:/bin:/bin/sync
games:5:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:6:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:7:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:8:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:9:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:10:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:13:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:33:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:34:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:38:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:39:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:42:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:65534:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:998:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:997:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:100:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:101:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:992:/:/usr/sbin/nologin
pollinate:102:/var/cache/pollinate:/bin/false
polkitd:991:/:/usr/sbin/nologin
syslog:103:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
uuidd:104:/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:105:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:106:/var/lib/tpm:/bin/false
landscape:107:/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:989:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
usbmux:108:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
sshd:109:/run/sshd:/usr/sbin/nologin
ayoub:1000:/home/ayoub:/bin/bash
tecnico:1001:/home/tecnico:/bin/bash
tecnico1:1002:/home/tecnico1:/bin/bash
tecnico2:1003:/home/tecnico2:/bin/bash
alicia:1004:/home/alicia:/bin/bash
pedro:1005:/home/pedro:/bin/bash
juan:1006:/home/nuevo_home:/bin/bash
antonio:1007:/home/antonio:/bin/bash
carlos:1008:/home/carlos:/bin/bash
eva:1009:/home/eva:/bin/bash
fran:1010:/home/fran:/bin/bash
paco:1011:/home/paco:/bin/bash
saul:1012:/home/saul:/bin/bash
gustavo:1013:/home/gustavo:/bin/bash
jesse:1014:/home/jesse:/bin/bash
```

sudo usermod -aG dev juan
sudo gpasswd -a alicia ejecutivos
sudo gpasswd -a enrique ejecutivos
sudo gpasswd -d alicia ejecutivos
grep "^dev:" /etc/group

Con sudo usermod -aG dev juan yo agrego al usuario juan al grupo dev. Con sudo gpasswd -a alicia ejecutivos meto a alicia en el grupo ejecutivos. Con sudo gpasswd -a enrique ejecutivos intento añadir a enrique, pero falla porque ese usuario no existe. Con sudo gpasswd -d alicia ejecutivos saco a alicia de ese grupo. Con grep "^dev:" /etc/group compruebo la línea del grupo dev en el archivo de grupos

```
ayoub@ayoub:~$ sudo usermod -aG dev juan
ayoub@ayoub:~$ sudo gpasswd -a alicia ejecutivos
Adding user alicia to group ejecutivos
ayoub@ayoub:~$ sudo gpasswd -a enrique ejecutivos
gpasswd: user 'enrique' does not exist
ayoub@ayoub:~$ sudo gpasswd -d alicia ejecutivos
Removing user alicia from group ejecutivos
ayoub@ayoub:~$ grep "^dev:" /etc/group
dev:x:1005:pedro,alicia,juan,jesse
```

getent group dev
id -gn alicia
id -Gn alicia
groups alicia
newgrp dev

Con getent group dev yo consulto la información del grupo dev y veo sus miembros. Con id -gn alicia saco el grupo principal de alicia. Con id -Gn alicia veo todos los grupos a los que pertenece alicia. Con groups alicia obtengo esa misma información de forma más simple. Con newgrp dev intento cambiar mi grupo activo al grupo dev, y me pide contraseña del grupo

```
ayoub@ayoub:~$ getent group dev
dev:x:1005:pedro,alicia,juan,jesse
ayoub@ayoub:~$ id -gn alicia
alicia
ayoub@ayoub:~$ id -Gn alicia
alicia sudo dev
ayoub@ayoub:~$ groups alicia
alicia : alicia sudo dev
ayoub@ayoub:~$ newgrp dev
Password:



Invalid password.
```

sudo gpasswd dev
newgrp dev
touch archivo_dev.txt
ls -la archivo_dev.txt

Con sudo gpasswd dev yo asigno o cambio la contraseña del grupo dev. Luego, con newgrp dev, cambio mi grupo activo a dev usando esa contraseña. Con touch archivo_dev.txt creo un archivo vacío, y con ls -la archivo_dev.txt compruebo sus permisos y veo que el grupo del archivo ahora es dev

```
ayoub@ayoub:~$ sudo gpasswd dev
Changing the password for group dev
New Password:
Re-enter new password:
ayoub@ayoub:~$ neewgrp dev
Command 'neewgrp' not found, did you mean:
  command 'newgrp' from deb login (1:4.13+dfsg1-4ubuntu3.2)
Try: sudo apt install <deb name>
ayoub@ayoub:~$ newgrp dev
Password:
ayoub@ayoub:~$ touch archivo_dev.txt
ayoub@ayoub:~$ ls -la archivo_dev.txt
-rw-rw-r-- 1 ayoub dev 0 mar 16 10:02 archivo_dev.txt
```

sudo groupadd qa
sudo usermod -aG qa juan
sudo usermod -aG qa eva
sudo mkdir -p /var/proyectos/qa

Con sudo groupadd qa yo creo el grupo qa. Con sudo usermod -aG qa juan y sudo usermod -aG qa eva añado a juan y eva a ese grupo. Con sudo mkdir -p /var/proyectos/qa creo la ruta /var/proyectos/qa, incluyendo las carpetas intermedias si hicieran falta

```
ayoub@ayoub:~$ sudo groupadd qa
ayoub@ayoub:~$ sudo usermod -aG qa juan
ayoub@ayoub:~$ sudo usermod -aG qa eva
ayoub@ayoub:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/qa
ayoub@ayoub:~$
```

su - juan -c "touch /var/proyectos/qa/test_qa.txt"
ls -la /var/proyectos/qa

Con su - juan -c "touch /var/proyectos/qa/test_qa.txt" yo creo el archivo como el usuario juan. Con ls -la /var/proyectos/qa compruebo que el archivo se ha creado

```
ayoub@ayoub:~$ su - juan -c "touch /var/proyectos/qa/test_qa.txt"
Password:
ayoub@ayoub:~$ ls -la /var/proyectos/qa
total 8
drwxrwxr-x 2 root qa   4096 mar 16 10:18 .
drwxr-xr-x 6 root root 4096 mar 16 10:13 ..
-rw-rw-r-- 1 juan juan    0 mar 16 10:18 test_qa.txt
```

cat /etc/passwd | grep alicia
cat /etc/shadow | grep alicia
cat /etc/group | grep dev

Con cat /etc/passwd | grep alicia yo busco la entrada del usuario alicia en el archivo de cuentas del sistema. Con cat /etc/shadow | grep alicia veo la línea de alicia en el archivo donde se guarda la información de la contraseña. Con cat /etc/group | grep dev consulto la línea del grupo dev para ver su GID y los usuarios que pertenecen a ese grupo

```
ayoub@ayoub:~$ cat /etc/passwd | grep alicia
alicia:x:1004:1010::/home/alicia:/bin/bash
ayoub@ayoub:~$ sudo cat /etc/shadow | grep alicia
alicia:$y$j9T$zPmvF.jxdKmy.Ok7T.IO8.$MbuQ9Fs78BNla47ITUpmuVipEndSR0s7UbNpsQY10a1:20528:0:99999:7:::
ayoub@ayoub:~$ cat /etc/group | grep dev
plugdev:x:46:ayoub
dev:x:1005:pedro,alicia,juan,jesse
```

sudo passwd -e juan
sudo passwd -e alicia
sudo passwd -S juan
sudo passwd -S alicia
sudo passwd alicia
sudo passwd -S alicia
sudo chage -M 90 alicia
sudo chage -l alicia

Con sudo passwd -e juan y sudo passwd -e alicia yo fuerzo que esos usuarios tengan que cambiar su contraseña en el próximo inicio de sesión. Con sudo passwd -S juan y sudo passwd -S alicia consulto el estado de sus contraseñas. Con sudo passwd alicia cambio la contraseña de alicia. Con sudo chage -M 90 alicia fijo que la contraseña de alicia caduque a los 90 días. Con sudo chage -l alicia veo la política de caducidad configurada para ese usuario

```
ayoub@ayoub:~$ sudo passwd -e juan
passwd: password changed.
ayoub@ayoub:~$ sudo passwd -e alicia
passwd: password changed.
ayoub@ayoub:~$ sudo passwd -S juan
juan P 1970-01-01 0 99999 7 -1
ayoub@ayoub:~$ sudo passwd -S alicia
alicia P 1970-01-01 0 99999 7 -1
ayoub@ayoub:~$ sudo passwd alicia
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
ayoub@ayoub:~$ sudo passwd -S alicia
alicia P 2026-03-16 0 99999 7 -1
ayoub@ayoub:~$ sudo chage -M 90 alicia
ayoub@ayoub:~$ sudo chage -l alicia
Last password change                                    : mar 16, 2026
Password expires                                        : jun 14, 2026
Password inactive                                       : never
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 90
Number of days of warning before password expires       : 7
```

sudo mkdir -p /var/proyectos/ops/builds
sudo chown root:ops /var/proyectos/ops/builds
sudo chmod 2775 /var/proyectos/ops/builds
ls -ld /var/proyectos/ops/builds
su - maria -c "touch /var/proyectos/ops/builds/log.txt"
sudo -u maria touch /var/proyectos/ops/builds/log.txt
ls -la /var/proyectos/ops/builds/log.txt
cd /home
ls
Con sudo mkdir -p /var/proyectos/ops/builds yo creo la carpeta de trabajo. Con sudo chown root:ops /var/proyectos/ops/builds le pongo el grupo ops, y con sudo chmod 2775 /var/proyectos/ops/builds doy permisos al grupo y hago que los archivos hereden ese grupo. Con ls -ld /var/proyectos/ops/builds compruebo la configuración. Luego, con su - maria -c "touch /var/proyectos/ops/builds/log.txt" o sudo -u maria touch /var/proyectos/ops/builds/log.txt, creo el archivo como maria. Con ls -la /var/proyectos/ops/builds/log.txt verifico sus permisos y propietario. Finalmente, con cd /home y ls vuelvo a /home y veo su contenido

```
ayoub@ayoub:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/ops/builds
ayoub@ayoub:~$ sudo chown root:ops /var/proyectos/ops/builds
ayoub@ayoub:~$ sudo chmod 2775 /var/proyectos/ops/builds
ayoub@ayoub:~$ ls -ld /var/proyectos/ops/builds
drwxrwsr-x 2 root ops 4096 mar 16 11:04 /var/proyectos/ops/builds
ayoub@ayoub:~$ su - maria -c "touch /var/proyectos/ops/builds/log.txt"
```

```
ayoub@ayoub:~$ sudo -u maria touch /var/proyectos/ops/builds/log.txt
ayoub@ayoub:~$ ls -la /var/proyectos/ops/builds/log.txt
-rw-rw-r-- 1 maria maria 0 mar 16 11:08 /var/proyectos/ops/builds/log.txt
ayoub@ayoub:~$ cd /home
ayoub@ayoub:/home$ ls
alicia   ayoub   eva   gustavo  juan   nuevo_home  pedro  tecnico   tecnico2
antonio  carlos  fran  jesse    maria  paco        saul   tecnico1
```

Repasos

sudo bash -c 'cat > /usr/local/bin/deploy.sh << "EOF"
#!/bin/bash
echo "Desplegando aplicacion como $(whoami)..."
date >> /var/log/prueba_log.txt
echo "Usuario $USER a comenzado el despliegue" >> /var/log/deployment.log
EOF'

sudo chmod +x /usr/local/bin/deploy.sh
sudo chown root:root /usr/local/bin/deploy.sh
sudo chmod 4755 /usr/local/bin/deploy.sh

Con sudo bash -c 'cat > /usr/local/bin/deploy.sh << "EOF" ... EOF' yo creo el script deploy.sh y escribo dentro su contenido. Con sudo chmod +x /usr/local/bin/deploy.sh le doy permisos de ejecución. Con sudo chown root:root /usr/local/bin/deploy.sh hago que el propietario y el grupo del script sean root. Con sudo chmod 4755 /usr/local/bin/deploy.sh activo el bit SUID para que, al ejecutarlo, se lance con privilegios del propietario

```
ayoub@ayoub:~$ sudo bash -c 'cat > /usr/local/bin/deploy.sh << "EOF"
#!/bin/bash
echo "Desplegando aplicacion como $(whoami)..."
date >> /var/log/prueba_log.txt
echo "Usuario $USER a comenzado el despliegue" >> /var/log/deployment.log
EOF'
[sudo] password for ayoub:
ayoub@ayoub:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/deploy.sh
ayoub@ayoub:~$ sudo chown root:root /usr/local/bin/deploy.sh
ayoub@ayoub:~$ sudo chmod 4755 /usr/local/bin/deploy.sh
ayoub@ayoub:~$
```

sudo mkdir -p /var/proyectos/sticky_bit
sudo chmod 1777 /var/proyectos/sticky_bit
ls -ld /var/proyectos/sticky_bit
su - saul -c "touch /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt"
sudo passwd saul
su - saul -c "touch /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt"
ls -la /var/proyectos
su - juan -c "rm /var/proyectos/sticky_bit"
su - juan -c "rm /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt"

Con sudo mkdir -p /var/proyectos/sticky_bit yo creo la carpeta de prueba. Con sudo chmod 1777 /var/proyectos/sticky_bit le doy permisos abiertos y activo el sticky bit. Con ls -ld /var/proyectos/sticky_bit compruebo que los permisos se han aplicado. Con su - saul -c "touch /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt" intento crear un archivo como saul; primero falla por contraseña, así que con sudo passwd saul le asigno una y repito el comando. Con ls -la /var/proyectos reviso las carpetas. Luego, con su - juan -c "rm /var/proyectos/sticky_bit" intento borrar la carpeta y falla porque esa ruta no se borra así. Finalmente, con su - juan -c "rm /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt" intento borrar el archivo creado por otro usuario, y el sticky bit evita que un usuario distinto lo elimine sin permisos adecuados

```
ayoub@ayoub:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/sticky_bit
ayoub@ayoub:~$ sudo chmod 1777 /var/proyectos/sticky_bit
ayoub@ayoub:~$ ls -ld /var/proyectos/sticky_bit
drwxrwxrwt 2 root root 4096 mar 16 11:21 /var/proyectos/sticky_bit
ayoub@ayoub:~$ su - saul -c " touch /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt"
Password:
su: Authentication failure
ayoub@ayoub:~$ sudo passwd saul
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
ayoub@ayoub:~$ su - saul -c " touch /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt"
Password:
ayoub@ayoub:~$ ls -la /var/proyectos
total 28
drwxr-xr-x  7 root   root  4096 mar 16 11:21 .
drwxr-xr-x 15 root   root  4096 mar 10 12:52 ..
drw-rw-r--  2 alicia dev   4096 mar 10 13:31 dev
drwxr-xr-x  2 root   root  4096 mar 10 13:31 mark
drwxr-xr-x  3 maria  maria 4096 mar 16 11:04 ops
drwxrwxr-x  2 root   qa    4096 mar 16 10:18 qa
drwxrwxrwt  2 root   root  4096 mar 16 11:23 sticky_bit
```

```
ayoub@ayoub:~$ su - juan "rm /var/proyectos/sticky_bit"
Password:
-bash: rm /var/proyectos/sticky_bit: No such file or directory
ayoub@ayoub:~$ su - juan -c "rm /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt"
Password:
rm: remove write-protected regular empty file '/var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt'?
```

sudo rmdir /var/proyectos/sticky_bit
sudo rm /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt
sudo rmdir /var/proyectos/sticky_bit
ls -la /var/proyectos

Con sudo rmdir /var/proyectos/sticky_bit yo intento borrar la carpeta, pero falla porque todavía tiene contenido dentro. Con sudo rm /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt borro el archivo que quedaba dentro. Después, con sudo rmdir /var/proyectos/sticky_bit vuelvo a borrar la carpeta y esta vez sí me deja porque ya está vacía. Con ls -la /var/proyectos compruebo que la carpeta ya no existe

```
ayoub@ayoub:~$ sudo rmdir /var/proyectos/sticky_bit
[sudo] password for ayoub:
rmdir: failed to remove '/var/proyectos/sticky_bit': Directory not empty
ayoub@ayoub:~$ sudo rm /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt
ayoub@ayoub:~$ sudo rmdir /var/proyectos/sticky_bit
ayoub@ayoub:~$ ls -la /var/proyectos
total 24
drwxr-xr-x  6 root   root  4096 mar 16 11:37 .
drwxr-xr-x 15 root   root  4096 mar 10 12:52 ..
drw-rw-r--  2 alicia dev   4096 mar 10 13:31 dev
drwxr-xr-x  2 root   root  4096 mar 10 13:31 mark
drwxr-xr-x  3 maria  maria 4096 mar 16 11:04 ops
drwxrwxr-x  2 root   qa    4096 mar 16 10:18 qa
```

id carlos
sudo usermod -aG dev carlos
id carlos
sudo usermod -L carlos
sudo passwd -S carlos
sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev laura
echo "laura:p@ssw0rd" | sudo chpasswd
su - laura -c "ls /var/proyectos/dev"

Con id carlos yo veo el UID, el grupo principal y los grupos secundarios de carlos. Con sudo usermod -aG dev carlos lo añado al grupo dev, y al repetir id carlos compruebo que ya pertenece a ese grupo. Con sudo usermod -L carlos bloqueo su cuenta, y con sudo passwd -S carlos reviso el estado de su contraseña. Con sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev laura creo a laura con directorio personal, shell Bash y metida en dev. Con echo "laura:p@ssw0rd" | sudo chpasswd le asigno la contraseña. Luego, con su - laura -c "ls /var/proyectos/dev" intento listar esa carpeta como laura

```
ayoub@ayoub:~$ id carlos
uid=1008(carlos) gid=1014(carlos) groups=1014(carlos),1006(ops)
ayoub@ayoub:~$ sudo usermod -aG dev carlos
ayoub@ayoub:~$ id carlos
uid=1008(carlos) gid=1014(carlos) groups=1014(carlos),1005(dev),1006(ops)
ayoub@ayoub:~$ sudo usermod -L carlos
```

```
ayoub@ayoub:~$ sudo passwd -S carlos
carlos L 2026-03-12 0 99999 7 -1
ayoub@ayoub:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev laura
ayoub@ayoub:~$ echo "laura:p@ssw0rd" | sudo chpasswd
ayoub@ayoub:~$ su - laura -c "ls /var/proyectos/dev"
Password:
su: Authentication failure
ayoub@ayoub:~$ su - laura -c "ls /var/proyectos/dev"
Password:
README.md
```

cd /home
sudo chown maria:maria maria/
sudo chmod 770 maria/
su - maria -c "touch /var/proyectos/devops_compartido/ops_archivo.txt"
sudo chmod 2775 /var/proyectos/devops_compartido

Con cd /home yo entro en el directorio donde están las carpetas personales. Con sudo chown maria:maria maria/ hago que la carpeta maria pertenezca a la usuaria y grupo maria. Con sudo chmod 770 maria/ doy permisos completos a la dueña y a su grupo, y quito el acceso al resto. Con su - maria -c "touch /var/proyectos/devops_compartido/ops_archivo.txt" intento crear un archivo como maria dentro de la carpeta compartida. Con sudo chmod 2775 /var/proyectos/devops_compartido doy permisos de escritura al grupo y activo el bit SGID para que los archivos nuevos hereden el grupo del directorio

```
ayoub@ayoub:~$ cd /home
ayoub@ayoub:/home$ sudo chown maria:maria maria/
ayoub@ayoub:/home$ sudo chmod 770 maria/
ayoub@ayoub:/home$ cd
```

```
ayoub@ayoub:~$ su - maria -c "touch /var/proyectos/devops_compartido/ops_archivo.txt"
Password:
ayoub@ayoub:~$ sudo chmod 2775 /var/proyectos/devops_compartido
```

```
echo "== REPORTE AUDITORIA USUARIOS ==" > ~/reporte_usuarios.txt
echo "Fecha:$(date)" >> ~/reporte_usuarios.txt
echo -e "\n--- Usuarios humanos (UID >= 1000) ---" >> ~/reporte_usuarios.txt

awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {print $1, "UID="$3}' /etc/passwd | while read user uid;
do
  echo "$user ($uid) -> grupos: $(id -Gn ${user%% *})" >> ~/reporte_usuarios.txt
done

echo -e "\n--- Usuarios con acceso a sudo ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
grep '^sudo:' /etc/group >> ~/reporte_usuarios.txt

echo -e "\n--- Estado de las contraseñas ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
for user in alicia juan maria; do
  status=$(sudo passwd -S "$user" | awk '{print $1, $2}')
  echo "$status" >> ~/reporte_usuarios.txt
done
```

Con las primeras líneas yo creo el archivo reporte_usuarios.txt, escribo el título y la fecha. Con el bloque de awk y while saco los usuarios humanos del sistema y añado también los grupos a los que pertenece cada uno. Con grep '^sudo:' /etc/group guardo qué usuarios están en el grupo sudo. Con el bucle for consulto el estado de la contraseña de alicia, juan y maria, y lo dejo escrito en el mismo reporte

```
ayoub@ayoub:~$ echo "== REPORTE AUDITORIA USUARIOS ==" > ~/reporte_usuarios.txt
ayoub@ayoub:~$ echo "Fecha:$(date)" >> ~/reporte_usuarios.txt
ayoub@ayoub:~$ echo -e "\n--- Usuarios humanos (UID >= 1000) ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
ayoub@ayoub:~$ awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {print $1, "UID="$3}' /etc/passwd | while read user uid;
  echo "$user ($uid) -> grupos: $(id -Gn ${user%% *})" >> ~/reporte_usuarios.txt
done
ayoub@ayoub:~$ echo -e "\n--- Usuarios con acceso a sudo ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
ayoub@ayoub:~$ grep '^sudo:' /etc/group >> ~/reporte_usuarios.txt
ayoub@ayoub:~$ echo -e "\n--- Estado de las contraseñas ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
for user in alicia juan maria; do
  status=$(sudo passwd -S "$user" | awk '{print $1, $2}')
  echo "$status" >> ~/reporte_usuarios.txt
done
ayoub@ayoub:~$
```

cat ~/reporte_usuarios.txt

awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {print $1, "UID="$3}' /etc/passwd | while read user uid; do echo "$user ($uid) -> grupos: $(id -Gn ${user%% *})" >> ~/reporte_usuarios.txt; done

grep '^sudo:' /etc/group >> ~/reporte_usuarios.txt

for user in alicia juan carlos maria eva fran carmen enrique; do status=$(sudo passwd -S "$user" | awk '{print $1, $2}'); echo "$status" >> ~/reporte_usuarios.txt; done

Con cat ~/reporte_usuarios.txt yo muestro en pantalla el contenido completo del archivo de reporte. Con el comando de awk y while añado al reporte los usuarios humanos del sistema junto con su UID y sus grupos. Con grep '^sudo:' /etc/group agrego la línea del grupo sudo para ver qué usuarios tienen privilegios administrativos. Con el bucle for consulto el estado de las contraseñas de varios usuarios y lo guardo también dentro del reporte

```
ayoub@ayoub:~$ cat ~/reporte_usuarios.txt
== REPORTE AUDITORIA USUARIOS ==
Fecha:lun 16 mar 2026 11:54:33 UTC

--- Usuarios humanos (UID >= 1000) ---
ayoub (UID=1000) -> grupos: ayoub adm cdrom sudo dip plugdev lxd
tecnico (UID=1001) -> grupos: tecnico sudo users
tecnico1 (UID=1002) -> grupos: tecnico1 sudo users soporte
tecnico2 (UID=1003) -> grupos: tecnico2 users soporte
alicia (UID=1004) -> grupos: alicia sudo dev devops
pedro (UID=1005) -> grupos: pedro dev
juan (UID=1006) -> grupos: juan dev ops qa devops
antonio (UID=1007) -> grupos: antonio
carlos (UID=1008) -> grupos: carlos dev ops
eva (UID=1009) -> grupos: eva mark qa
fran (UID=1010) -> grupos: fran mark
paco (UID=1011) -> grupos: paco ejecutivos
saul (UID=1012) -> grupos: saul
gustavo (UID=1013) -> grupos: dev
jesse (UID=1014) -> grupos: jesse dev ejecutivos
maria (UID=1020) -> grupos: maria users devops
laura (UID=1021) -> grupos: laura dev

--- Usuarios con acceso a sudo ---
sudo:x:27:ayoub,tecnico,tecnico1,alicia

--- Estado de las contraseñas ---
alicia P
juan P
maria P
```

```
ayoub@ayoub:~$ #awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {print $1, "UID="$3}' /etc/passwd | while read user
uid; do echo "$user ($uid) -> grupos: $(id -Gn ${user%% *})" >> ~/reporte_usuarios.txt; done
ayoub@ayoub:~$ #grep '^sudo:' /etc/group >> ~/reporte_usuarios.txt
ayoub@ayoub:~$ #for user in alicia juan carlos maria eva fran carmen enrique; do status=$(sudo passwd
-S "$user" | awk '{print $1, $2}'); echo "$status" >> ~/reporte_usuarios.txt; done
ayoub@ayoub:~$ |
```